

Souvisí s výstupem ŠVP**Katalog Cermat:** 2.1 Algebraický výraz; 2.2 Mnohočleny; 2.3 Lomené výrazy**MAT-11** Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** mnohočleny; rozklad na součin; lomené výrazy; podmínky**Cíl hodiny:** Žák upravuje a rozkládá mnohočleny (vytýkání, vzorce, rozklad trojčlenu), určí definiční obor a nulové body lomeného výrazu, zjednoduší lomený i složený výraz s úplným postupem a podmínkami a sestaví výraz ze slovní situace.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – společná plocha pro rozklady a vzorový postup, Must know H4 a pracovní list H4 jako PDF – odkaz v chatu, tabulky MFChT – vzorce pro mnohočleny; kalkulačka (kontrola dosazením), vzorové řešení testu 2024J z webu Cermatu (PDF) – ukázka hodnocení úlohy s postupem na sdílené obrazovce, sdílený dokument na Disku pro vzájemnou kontrolu postupů v podskupinách**Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H3 Výrazy s mocninami a odmocninami; připravuje H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce**Průběh hodiny (45 minut)**

5'	8' Tahák: rozklad a podmí...	7' Vzorový příklad s p...	15' Samostatné procvičení s cílovým časem	6'	4'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Rozcvička a navázání na H3	- Rozcvička: rozlož $x^2 - 9$, $x^2 - 6x + 9$ a $2x^2 - 8$ – odpovědi do chatu, učitel je zapisuje do Excalidraw. - Kontrola domácího procvičení z H3 (2023P/5.1 a 5.2) – kdo měl jiný výsledek, napíše do chatu první krok, kde se rozcházíme.		Připomenout: lomené výrazy (2.3) jsou ve všech testech, většinou jako úloha s postupem za 2 body.	
5–13 8 min	Tahák: rozklad a podmínky	- Vzorce pro mnohočleny v tabulkách MFChT – ukázat stránku na kameře nebo sken na sdílené obrazovce. - Strategie rozkladu: vytknout → vzorec → trojčlen pomocí kořenů. - Tabulka „Odkud se berou podmínky“; otázka do chatu: „Jaké podmínky má ... : $\frac{x-3}{x}$?“		Podmínka z dělitele je nejčastěji zapomínaná – kdo ji v chatu neuvedl, dostane nápovědu.	
13–20 7 min	Vzorový příklad s postupem	- Vzor z Must know krok za krokem v Excalidraw: podmínky, společný jmenovatel, převrácená hodnota, krácení, kontrola pro $x = 1$. - Jak se hodnotí u maturity: 2 body za úplný postup; chybějící podmínky nebo nedokončené krácení = ztráta bodu – ukázka na vzorovém řešení 2024J.		Výsledek jedinou zlomkovou čarou.	
20–35 15 min	Samostatné procvičení s cílovým časem	- Všichni: úlohy 1–9 (cílový čas 12 minut), pak 12–17. - Úloha 10 s celým postupem a vzájemná kontrola ve dvojicích v podskupinách Meetu nebo v hlasových kanálech na Discordu: postupy vložit do sdíleného dokumentu a zkontrolovat podle vzoru. - Rychlejší: 11, 18, 19 a 20.		- U úloh 5 a 16 hlídat, že nulový bod musí patřit do definičního oboru. - U úloh 7 a 15 kontrola dosazením čísla.	
35–41 6 min	Strategie: kontrola dosazením a ověření nabídek	- U úlohy s postupem dosadit $x = 5$ do zadání i do výsledku – rychlá kontrola. - U uzavřených úloh 12, 14 a 17 dosadit číslo do zadání i do nabídek a vyloučit ty, které nesedí. - Čas: úloha s postupem nejvýš 5 minut, pak jít dál a vrátit se.		Dosazení je kontrola, ne postup – do archu patří úpravy.	

41–45

4 min

Kontrola a zadání

- Klíč k úlohám 1–17 na sdílené obrazovce a v chatu, sebekontrola a zápis do mapy okruhů.
- Příště H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce.
- Zadání domácího procvičení napsat do chatu a vložit na Disk.

Diferenciace

Základ: úlohy 1–10 a 12–17 – rozklad vytýkáním a vzorci, podmínky, nulové body, zjednodušení lomeného výrazu s postupem podle vzoru.

Rozšíření: svazek 11, přiřazovací úloha 18, složený výraz se dvěma proměnnými (19) a sestavení výrazu se slevou (20).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z listu dopsat celý postup úlohy 10 a vyřešit úlohy 11 a 18; z testů Cermatu vyřešit 2026J úlohy 3 a 6, 2025J úlohy 4, 5.1 a 5.2 a 2024J úlohy 6 a 24 a zkontrolovat je podle klíče správných řešení (u 2024J porovnat postup se vzorovým řešením). Rozšíření: úlohy 19 a 20. Fotku nebo sken postupů si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 04 – H4 Mnohočleny a lomené výrazy – pracovní list.pdf
- Týden 04 – H4 Mnohočleny a lomené výrazy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.